



ESTRUTURA DE DADOS

Union Find

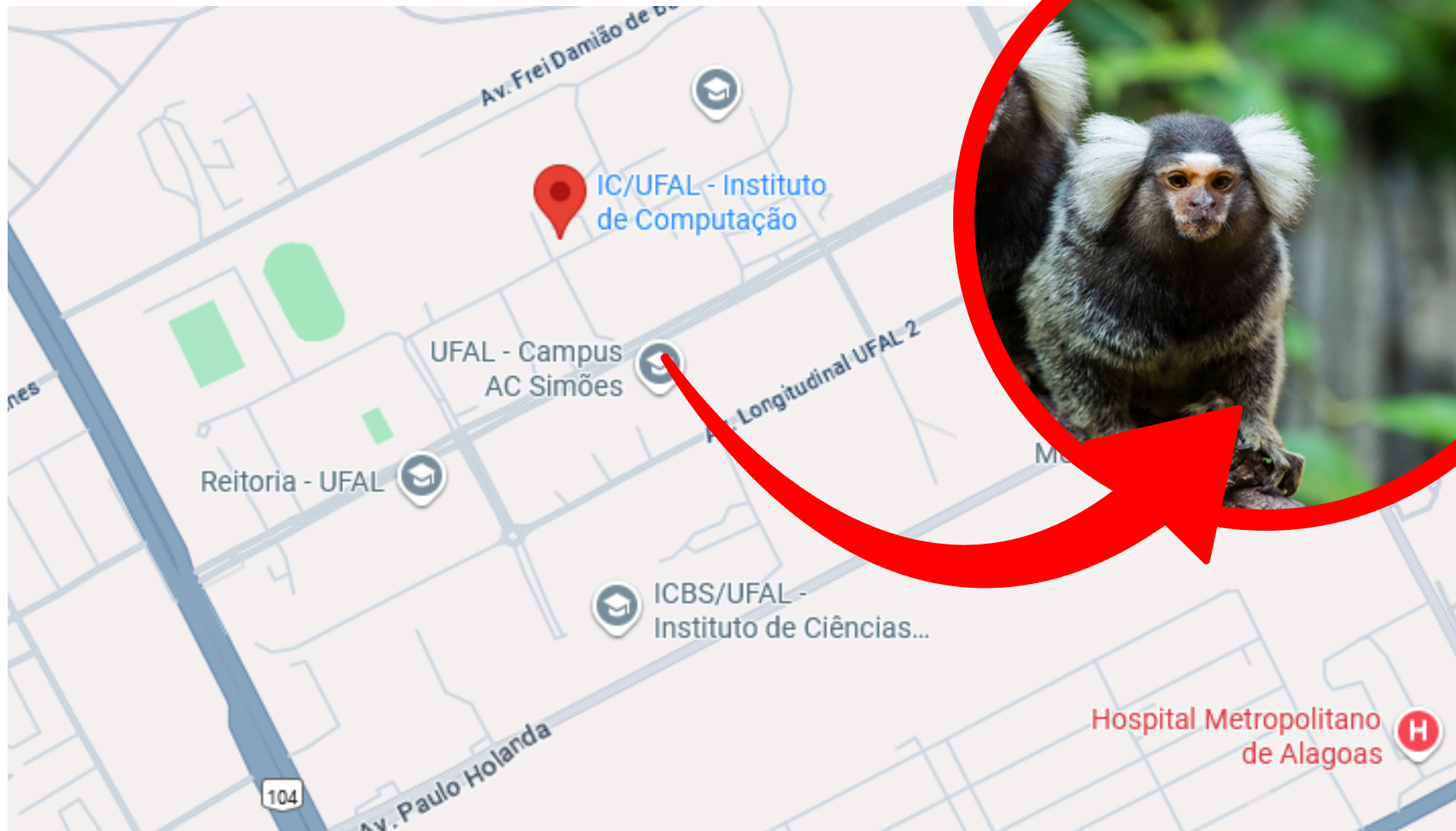
Gabriel de Freitas Jatobá
Gustavo Avelino Martins
Joenderson Mateus Santos da Silva
Miguel Ângelo Teles dos Santos
Ryan Gabriel da Silva Sales

GIT HUB



Introdução

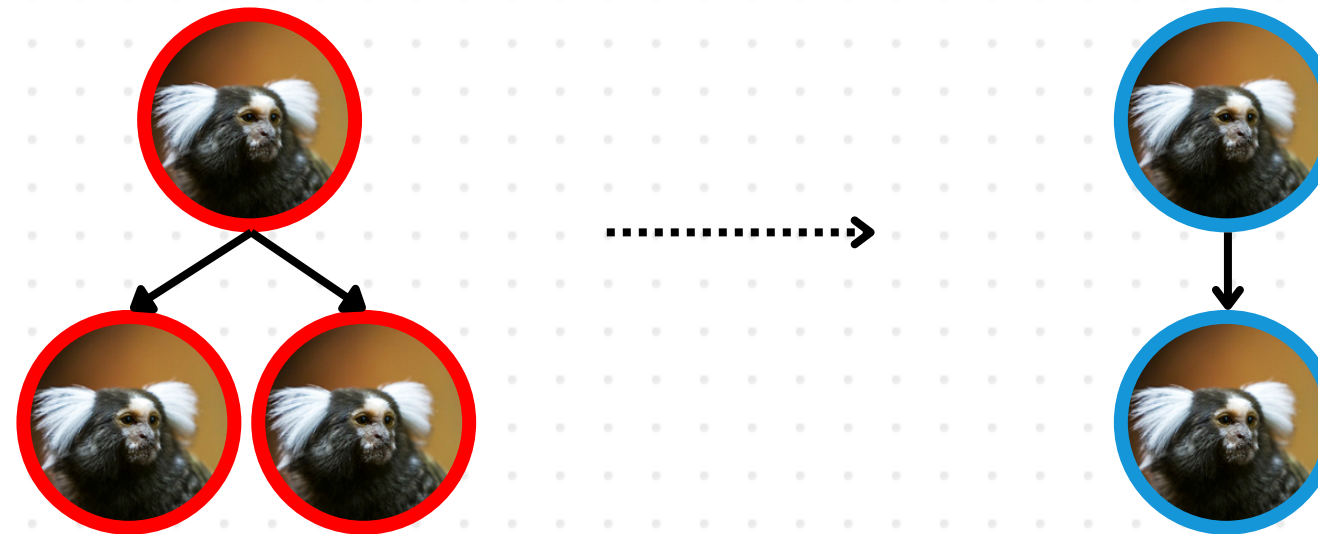
- No Campus AC Simões, vivem **N saguins**, convenientemente numerados de 1 a N.



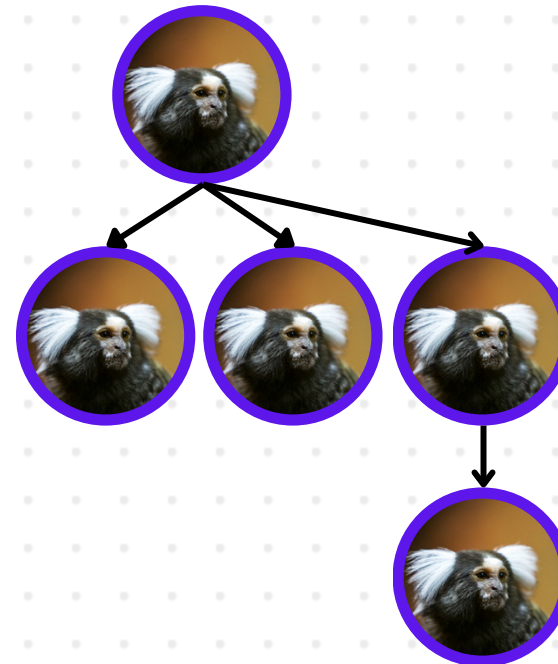
- Inicialmente, **cada sagui vive de forma independente**, formando “**seu próprio grupo.**”



- Quando dois saguins de grupos diferentes, **K** e **J**, se encontram, eles decidem juntar seus grupos.



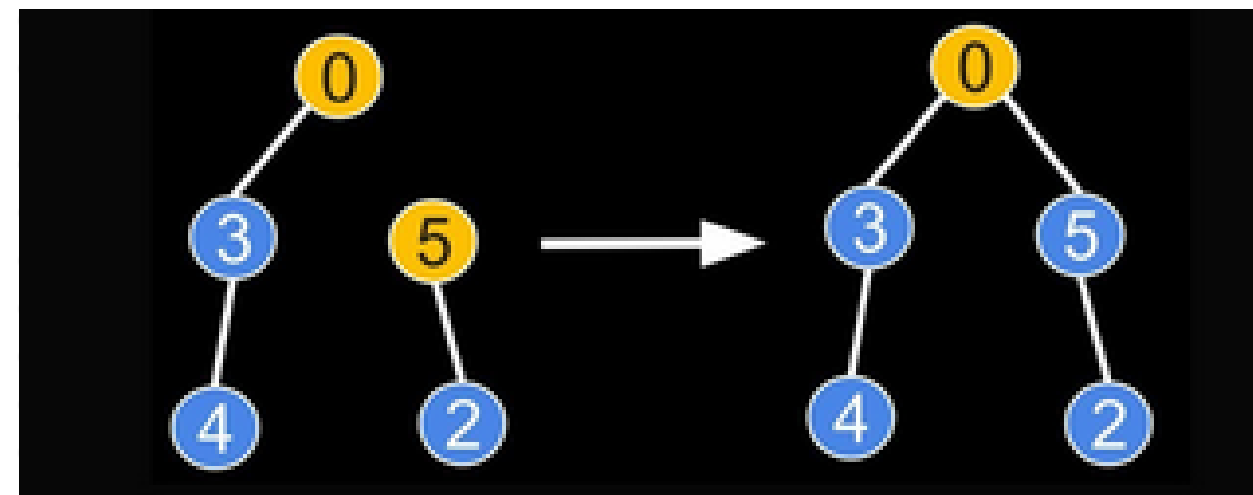
- A partir desse momento, todos os membros do grupo de **K** e todos os membros do grupo de **J** passam a formar **um único grupo social**.



Como podemos processar todos os encontros que ocorreram num dia e, no final, determinar se dois saguins específicos, X e Y, acabaram no mesmo grupo?

Union Find!

Estrutura que armazena uma **coleção de conjuntos disjuntos** e suporta duas operações principais: **union** e **find**.



Definições

- Quantos saguins?

- 5

5 3

- Quantos encontros?

- 3

1 2

- Quais saguins juntaram seus grupos?

- 1 U 2

- 3 U 4

- 2 U 3

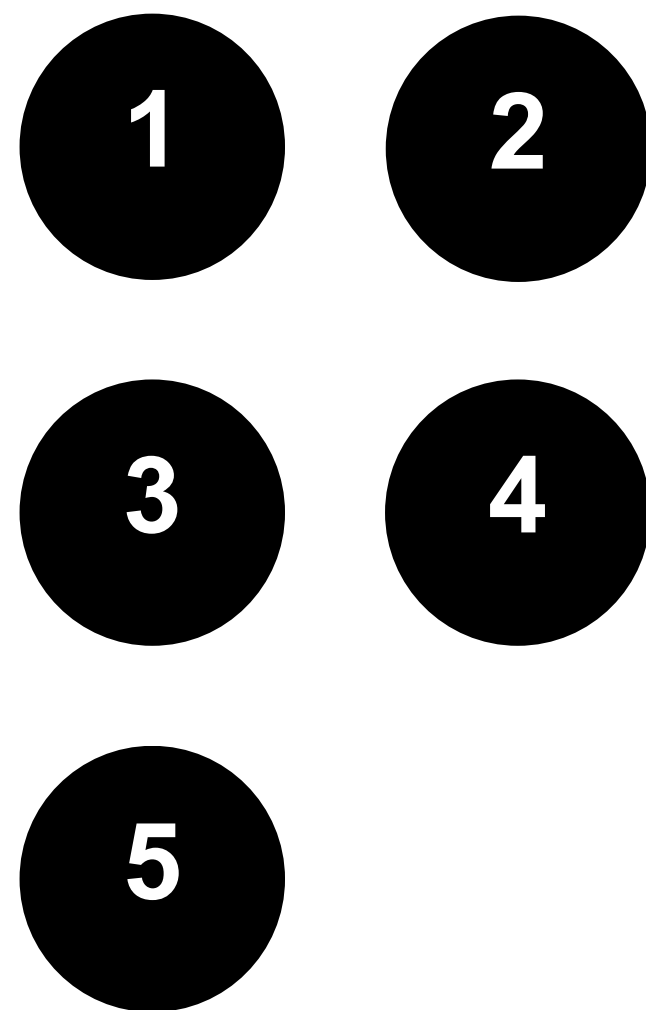
3 4

2 3

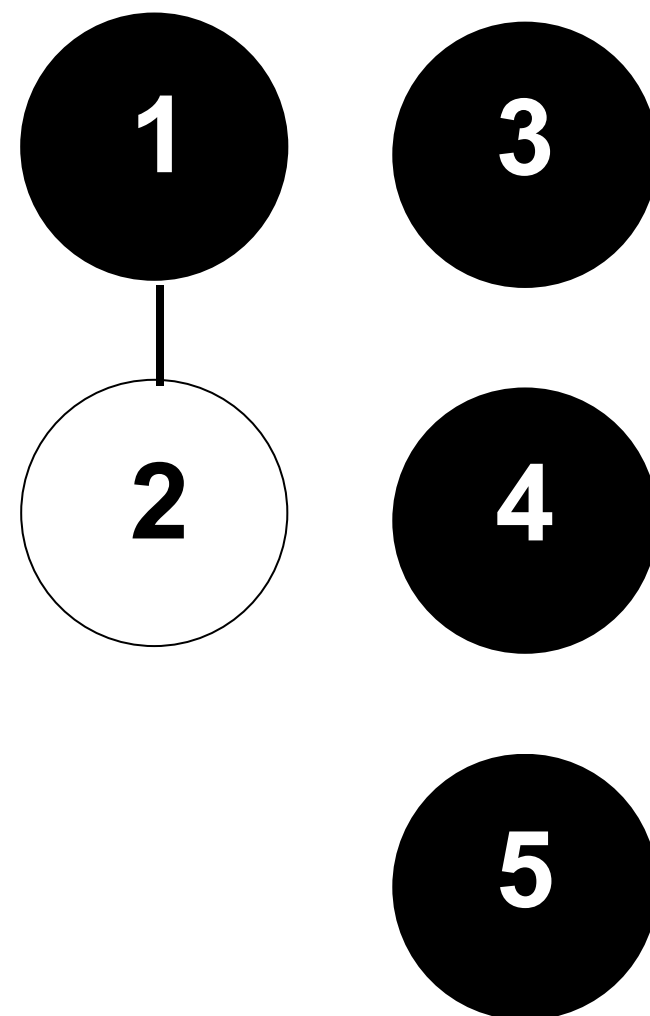
- 1 e 4 estão no mesmo grupo?

1 4

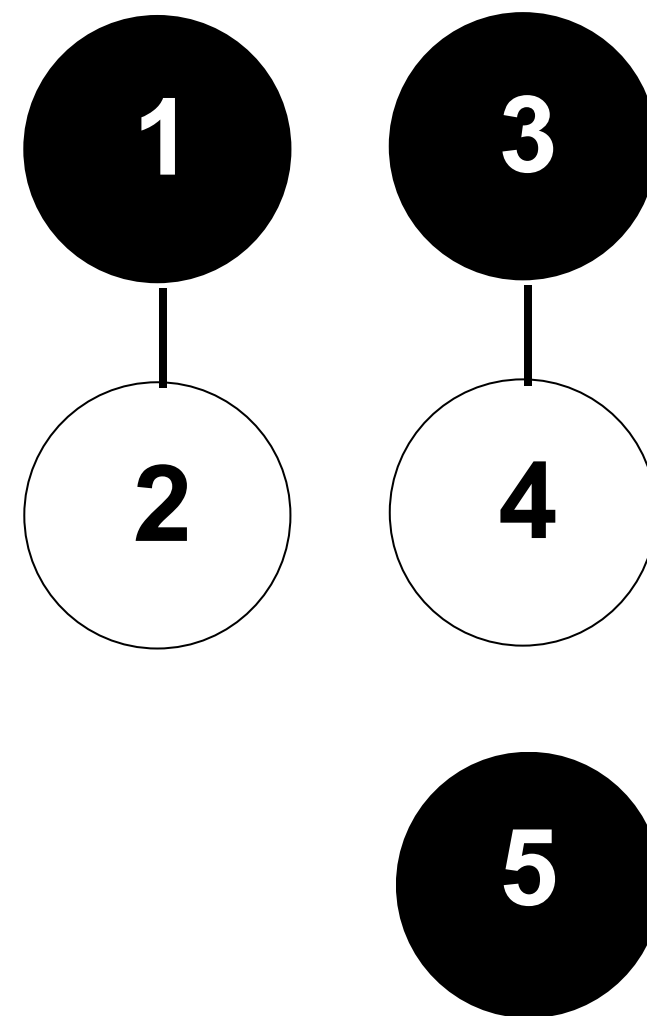
5



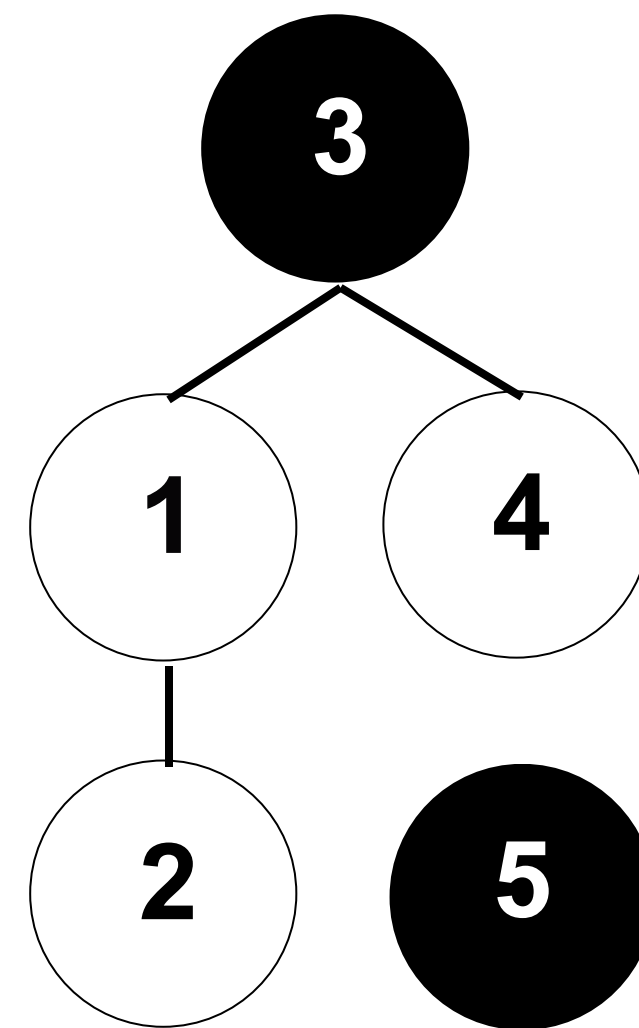
1 2



3 4



2 3



1 e 4 estão no
mesmo grupo?

SIM!

Código

```
1  typedef struct
2  {
3      int pai;      // indice do pai/representante na árvore
4      int rank;     // altura aproximada da árvore
5  } no;
```



```

1  int main()
2  {
3      int n, m;
4      scanf("%d %d", &n, &m);
5
6      no *conjunto = (no *)malloc((n + 1) * sizeof(no));
7
8      make_set(conjunto, n);
9
10     for (int i = 0; i < m; i++) {
11         int sagui1, sagui2;
12         scanf("%d %d", &sagui1, &sagui2);
13         union_set(conjunto, sagui1, sagui2);
14     }
15
16     int x, y;
17     scanf("%d %d", &x, &y);
18
19     if (mesmoGrupo(conjunto, x, y)) {
20         printf("SIM\n");
21     } else {
22         printf("NAO\n");
23     }
24
25     free(conjunto);
26
27     return 0;
28 }

```